

Semana 1**Consolidación 1. Tema I****Acápites 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4****Generalidades del Sistema Nervioso.**

1. Exprese con sus palabras el concepto de sistema nervioso y la importancia de su conocimiento en los estudios médicos.

2. Sobre los diferentes criterios de división del sistema nervioso para su estudio. Relacione ambas columnas mediante la letra correspondiente. Pueden repetirse opciones.

Columna A

Partes del sistema nervioso

1. ___ Sistema nervioso central.
2. ___ Sistema nervioso segmentario.
3. ___ Sistema nervioso autónomo.
4. ___ Sistema nervioso periférico.
5. ___ Sistema nervioso suprasegmentario.
6. ___ Sistema nervioso somático.

Columna B

Criterios de división

- a) Topográfico.
- b) Filogenético.
- c) Funcional.

3. Sobre las características morfofuncionales del sistema nervioso. Relacione las definiciones de la columna A con los conceptos básicos de la columna B mediante la letra correspondiente.

Columna A

- a) ___ Conjunto de fibras nerviosas especializadas en conducir un tipo de información de un centro nervioso a otro.
- b) ___ Agrupación de cuerpos neuronales en un área relativamente pequeña del sistema nervioso central.
- c) ___ Agrupación de cuerpos neuronales en áreas, relativamente pequeñas situadas fuera del sistema nervioso central.
- d) ___ Agrupación de cuerpos neuronales de manera laminar formando capas.

Columna B

- a) Núcleo nervioso.
- b) Ganglio nervioso.
- c) Tracto o haz nervioso.
- d) Corteza.
- e) Funículo o cordón.
- f) Eferencia.
- g) Aferencia.
- h) Giro.
- i) Comisura

- e) ___ Conjunto de tractos nerviosos extendidos de unos centros a otros del sistema nervioso central.
- f) ___ Impulso que se conduce desde los receptores hasta los centros nerviosos.
- g) ___ Impulso que se conduce desde los centros nerviosos hasta los órganos efectores.

4. Con relación al desarrollo embrionario de sistema nervioso complete los espacios en blanco según corresponda.

- a) La fusión de los pliegues neurales forma el _____.
- b) Las vesículas cerebrales primarias son, _____, _____ y _____.
- c) El neuroepitelio se diferencia en _____, _____ y _____.
- d) Las células de Schwan, melanocitos y ganglios (simpáticos y parasimpáticos) derivan de las _____.
- e) La porción más caudal del tubo neural forma la _____.

5. Relaciona los derivados definitivos de la columna A con las vesículas cerebrales secundarias de la columna B. Pueden repetirse opciones.

- | A | B |
|--|------------------|
| a) ___ Médula oblongada y cuarto ventrículo. | 1. Telencéfalo. |
| b) ___ Tálamo óptico y tercer ventrículo. | 2. Mesencéfalo. |
| c) ___ Ventrículos laterales. | 3. Diencefalo. |
| d) ___ Cerebelo y puente. | 4. Metencéfalo. |
| e) ___ Acueducto cerebral y colículos superiores e inferiores. | 5. Mielencéfalo. |
| f) ___ Hipotálamo. | |
| g) ___ Núcleos subcorticales. | |

6. Argumenta la siguiente afirmación:

"Las células de las crestas neurales son poblaciones celulares con gran capacidad migratoria y diversidad de líneas de diferenciación celular"

7. Argumenta la siguiente afirmación:

"En el proceso de formación y desarrollo del sistema nervioso existen numerosos períodos críticos".

8. Mencione la clasificación de los defectos congénitos del sistema nervioso teniendo en cuenta su etiología y ejemplifique con algunas malformaciones congénitas en cada caso.

9. Menciona los criterios de clasificación de las neuronas.

10. Diga cuáles son las células encargadas de la mielinización de las fibras en el SNC y en el SNP.

11. Utilizando la lente de menor aumento, en la lámina de médula espinal (impregnación argéntica), observa en el centro de la misma una estructura en forma de mariposa. ¿Qué organización del tejido nervioso se aprecia? Observa la periferia. ¿Encuentras diferencias entre una y otra? Observa ahora el borde de la médula. ¿Aprecias algún tejido de los ya estudiados por tí? ¿Cuál?

a) Pasa a la lente de mayor aumento y en la parte central, localiza un cuerpo neuronal. Además, en la misma lámina identifica.

1. Células endoteliales (neuroglia).
2. Tejido conectivo areolar laxo (pia madre).

b) Esquematiza la lámina en tu libreta.

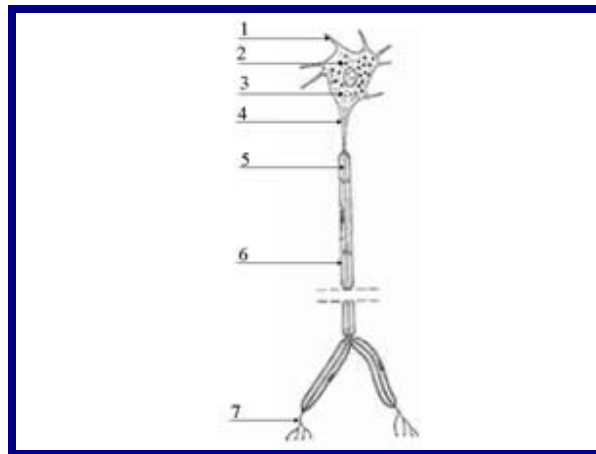
12. Sobre las características morfofuncionales del axón y las dendritas, responda utilizando la siguiente clave. Puede haber más de una respuesta.

1. Axón.
2. Dendritas.
3. Axón y dendritas.

- a) ☐ Se origina del cono de implantación o cono axónico.
- b) ☐ Recibe el impulso nervioso.
- c) ☐ Se hace más fino a medida que se ramifica.
- d) ☐ Terminan en ramificaciones arborescentes denominadas telodendrón.
- e) ☐ Termina en especializaciones denominadas espinas dendríticas.

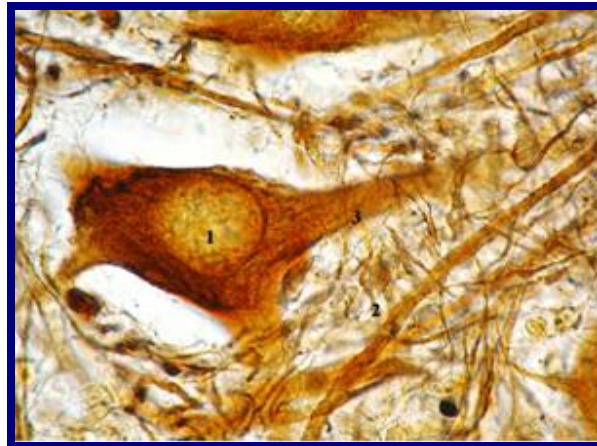
- f) ☐ Diámetro constante en toda su longitud.
- g) ☐ Presenta los cuerpos de Nilss.
- h) ☐ Son menos ramificados.

13. Identifique los señalamientos en el esquema que se muestra a continuación, colocando en el espacio en blanco el número correspondiente.



- a) ☐ Cono axónico.
- b) ☐ Axón.
- c) ☐ Dendritas.
- d) ☐ Terminación axónica.
- e) ☐ Mielina.
- f) ☐ Pericarion.
- g) ☐ Cuerpo de Nilss.

14. Identifique en la fotomicrografía los elementos que se señalan, colocando en el espacio en blanco el número correspondiente.



- 1) ___ Núcleo.
 - 2) ___ Neurópilo.
 - 3) ___ Prolongación Neuronal.
- a) Identifique la coloración empleada: _____.

15. Relacione mediante la letra correspondiente las características morfofuncionales que aparecen en la columna A con las neuroglías de la columna B. Se repiten opciones.

Columna A

Columna B

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) ___ Deriva del neuroectodermo y aporta mielina a los axones en el sistema nervioso central. | a) Microglia. |
| 2) ___ Deriva de las células de las crestas neurales y aporta mielina a los axones en el sistema nervioso periférico. | b) Oligodendroglia |
| 3) ___ Proporciona mielina a un solo axón. | c) Astrocitos. |
| 4) ___ Algunas de estas células tienen función fagocítica | d) Células de Schwann |
| 5) ___ Células ciliadas que revisten el canal medular. | e) Células endimarias |
| 6) ___ Pueden proporcionar mielina a varios axones. | f) Ninguna de las anteriores. |
| 7) ___ Derivan del mesénquima, son las más pequeñas y menos numerosas de las glías. | . |

16. Con relación a las características morfofuncionales del tejido nervioso, complete los espacios en blanco según corresponda.

- a) El tejido nervioso está constituido por dos elementos celulares principales: las _____ y las _____.

- b) Las neuronas tienen muy desarrolladas las propiedades fisiológicas del protoplasma de _____ y _____.
- c) Teniendo en cuenta el número de prolongaciones la gran mayoría de las neuronas son _____.
- d) En el SNC los cuerpos celulares se localizan en la sustancia _____ y las prolongaciones en la sustancia _____.
- e) El núcleo de las neuronas es esférico y de cromatina _____. Cada núcleo posee un _____ único y grande.
- f) En las células nerviosas, el conjunto de vesículas del retículo endoplásmico rugoso y ribosomas aparecen al M/O como manchas basófilas distribuidas por el citoplasma llamadas _____.
- g) Las células que tienen disposición epitelial y revisten interiormente las cavidades del sistema nervioso central se denominan _____.
- h) De acuerdo a las prolongaciones las neuronas se pueden clasificar en pseudounipolares, _____ y _____.

17. Sobre las características morfofuncionales del tejido nervioso. Escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- a) ___ Las neuronas desempeñan una función de sostén, defensa y nutrición del tejido nervioso.
- b) ___ Los axones forman las fibras nerviosas.
- c) ___ Las neuronas multipolares presentan una dendrita y un axón.
- d) ___ El soma celular o pericarion es la parte de la neurona que contiene al núcleo y el citoplasma perinuclear.
- e) ___ El tejido nervioso posee una composición química caracterizada por su alto contenido lipídico.
- f) ___ El metabolismo del cerebro es anaeróbico y utiliza los aminoácidos como principal combustible.
- g) ___ El GABA y la glicina son neurotransmisores inhibitorios.
- h) ___ El cerebro posee poco contenido de glucógeno por lo que este tejido es muy susceptible a la hipoglicemia.
- i) ___ El tejido nervioso posee un bajo contenido en aminoácidos libres.

18. Identifica con una **B** los elementos que forman parte de la sustancia blanca, con una **G** los de la sustancia gris y con **BG** los de ambas sustancias.

- a) ___ Cuerpos neuronales.
- b) ___ Predominio de fibras nerviosas mielínicas.
- c) ___ Predominio de fibras nerviosas amielínicas.
- d) ___ Presencia de oligodendrocitos.
- e) ___ Microglías.
- f) ___ Forma tractos y funículos.
- g) ___ Astroцитos fibrosos.
- h) ___ Astroцитos protoplasmático.
- i) ___ Forma núcleos.

Acápites 1.5 – 1.6 –1.7

Sistema Nervioso Periférico.

1. Sobre las características morfofuncionales de los ganglios y los nervios espinales, identifique los siguientes planteamientos según sean verdaderos (V) o falsos (F):

- a) ___ La distribución de los nervios espinales se realiza tanto por estructuras somáticas como viscerales.
- b) ___ En la constitución de los nervios espinales participan una raíz posterior y otra anterior.
- c) ___ Los ganglios espinales se organizan en cadenas longitudinales y en menor cuantía que las parejas de nervios espinales existentes y en ellos predominan las neuronas pseudounipolares.
- d) ___ Los ganglios espinales contienen neuronas aferentes que recogen información tanto del soma como de las vísceras.
- e) ___ Los nervios espinales se clasifican por regiones igual que los segmentos medulares y están constituidos por fibras nerviosas en estrecha relación con el tejido conectivo.
- f) ___ Los nervios espinales cuyas fibras proceden de las intumescencias medulares están destinados a la piel y la musculatura de las extremidades.
- g) ___ Los ramos meníngeos forman parte del patrón de ramificación de los nervios espinales en los distintos segmentos.

- h) ___ Los ramos dorsal y ventral de cada nervio espinal están constituidos por fibras sensitivas y motoras respectivamente.
- i) ___ Los ramos ventrales de los nervios espinales son los de mayor complejidad anatómica por su participación en plexos nerviosos.

2. Sobre las características morfofuncionales de los plexos nerviosos somáticos encierra en un círculo la respuesta correcta en cada proposición:

A) Una característica general de los plexos nerviosos somáticos es:

- a) Situar por delante de la columna vertebral y lejos de las masas musculares.
- b) Estar constituidos por fibras nerviosas procedentes de los ramos ventrales de los nervios espinales.
- c) Incorporar los ramos posteriores de los nervios espinales en aquellos plexos de los cuales parten nervios para los territorios posteriores de los miembros.

B) En la formación de los plexos somáticos es característico que:

- a) Los ramos ventrales de los nervios espinales cervicales y lumbares no participan en la formación de los mismos.
- b) Se produzca un amplio entrecruzamiento de fibras nerviosas que proceden de varios ramos ventrales.
- c) Cada ramo ventral participa en la composición de un nervio periférico.

C) La inervación de los músculos de la porción libre del miembro inferior se realiza por:

- a) Ramos largos de un mismo plexo somático.
- b) Ramos largos de distintos plexos somáticos.
- c) Ramos breves de un mismo plexo somático.

D) Los ramos del plexo cervical:

- a) Se clasifican como breves y largos.
- b) Los musculares pueden combinarse con nervios craneales como el XI y el XII.
- c) No presentan distribución por territorios cutáneos.

E) Entre los ramos del plexo braquial:

- a) El nervio axilar es uno de sus ramos largos.
- b) Uno de sus ramos breves inerva músculos flexores de la mano.
- c) Su ramo mediano inerva la mayor parte los músculos anteriores del antebrazo.

F) Sobre la innervación de los músculos del miembro superior:

- a) Tres ramos largos del plexo braquial innervan los músculos extensores y supinadores del antebrazo y la mano.
- b) El nervio mediano innerva los músculos de la región hipotenar.
- c) El nervio ulnar participa en la innervación cutánea ventral y dorsal de la mano.

G) Los nervios del plexo lumbar:

- a) Garantizan la innervación de la piel de la cara posterior del muslo.
- b) Participan en la innervación de la musculatura de la pierna.
- c) Garantizan la innervación de los grupos musculares anterior y medial del muslo.

H) Sobre los ramos del plexo sacro:

- a) Los nervios plantares medial y lateral, como ramos terminales del nervio tibial, se distribuyen por la musculatura del pie de forma similar a la distribución de los nervios mediano y ulnar en la palma de la mano.
- b) Los nervios femorocutáneo posterior y surales innervan los músculos dorsales y plantares del pie.
- c) El nervio ciático puede ser lesionado al aplicar una inyección en el cuadrante superoexterno de la nalga.

3. A partir de sus conocimientos morfofuncionales sobre los nervios espinales, analiza las situaciones siguientes e identifícalas como verdaderas o falsas según corresponda.

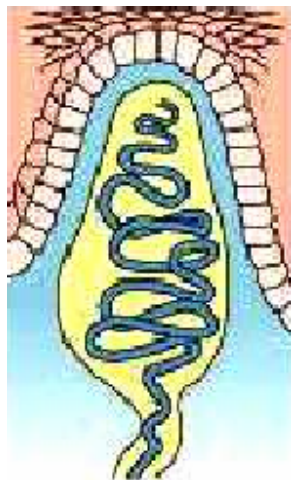
- a) ___ Las lesiones del nervio mediano provocan imposibilidad para sostener objetos entre las puntas de los dedos índice y pulgar (pinza digital).
- b) ___ En las lesiones del nervio ulnar se produce incapacidad para la extensión de la mano.
- c) ___ La lesión del nervio mediano se acompaña de imposibilidad para la aducción del dedo pulgar de ese miembro.
- d) ___ La imposibilidad de caminar apoyado sobre los talones es indicativa de una posible lesión del nervio peroneo o fibular común.
- e) ___ La imposibilidad de caminar apoyado sobre las puntas de los pies es indicativa de una posible lesión del nervio femoral.

- f) ☐ Las lesiones traumáticas del nervio ciático en su parte proximal provocan alteraciones sensitivas en la superficie posterior del muslo y en los movimientos de extensión de la pierna.
- g) ☐ La imposibilidad de extender el antebrazo y la mano pudiera ser causada por lesión del nervio radial a nivel del surco radial del húmero.

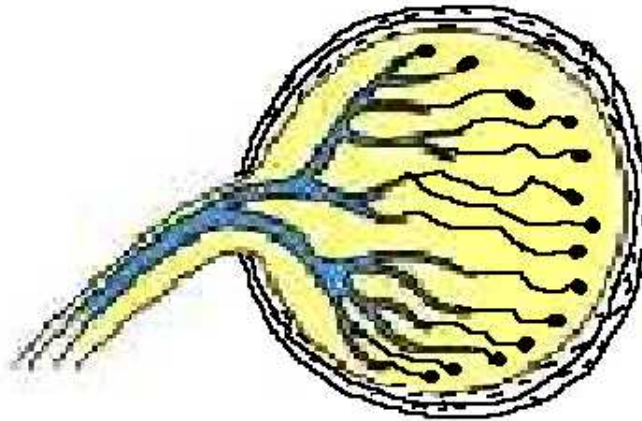
4. Sobre las características morfofuncionales de las fibras nerviosas, escriba en el espacio en blanco una V si los planteamientos son correctos y una F si son falsos.

- a) ☐ En la fibra nerviosa periférica la célula que rodea el axón es el oligodendrocito.
- b) ☐ La fibra nerviosa está constituida por el axón y sus vainas.
- c) ☐ En la mielinización de la fibra nerviosa del sistema nervioso central la neuroglia está más yuxtapuesta que en la mielinización de la fibra periférica.
- d) ☐ Las fibras amielínicas periféricas también se rodean de las células de Schwan.
- e) ☐ En las fibras nerviosas mielínicas no se observa el Nodo de Ranvier.

5. En las siguientes figuras, identifica los receptores que se te ofrecen a continuación:

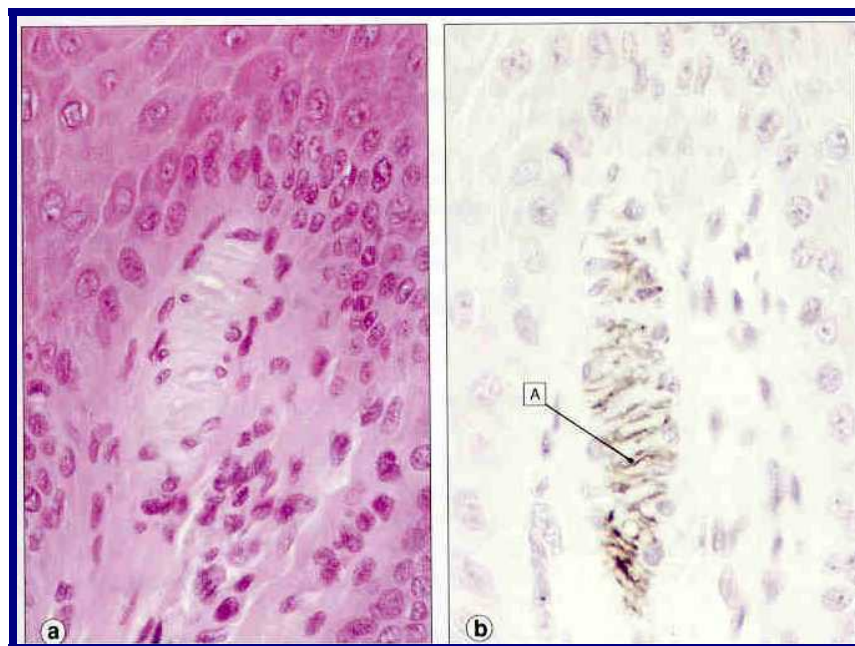


- a) Nombre: _____

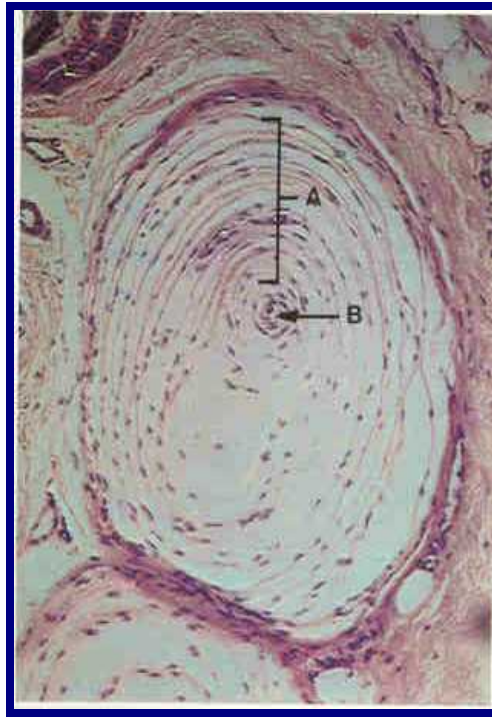


b) Nombre: _____

6. Después de estudiar los esquemas ahora identifícalos en microfotografías:



a) a) Nombre _____



b) Nombre _____

7. Sobre la disposición del componente de tejido conectivo de los nervios periféricos. Marque con una X la respuesta correcta.

a) El endoneurio rodea:

- ☐ A un haz de fibras nerviosas.
- ☐ A una sola fibra nerviosa.
- ☐ Al nervio en su totalidad.

b) El perineurio rodea:

- ☐ A un haz de fibras nerviosas.
- ☐ A una sola fibra nerviosa.
- ☐ Al nervio en su totalidad

c) El epineurio rodea:

- ☐ A un haz de fibras nerviosas.
- ☐ A una sola fibra nerviosa.
- ☐ Al nervio en su totalidad.

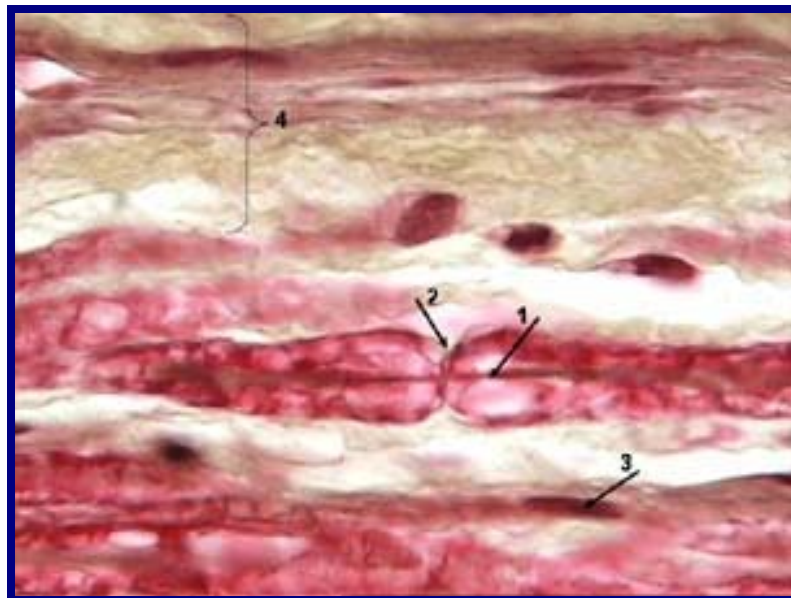
8. Identifique con una X los cambios que se producen en el cuerpo de la neurona después de una lesión de su axón.

- a) ☐ Aumento del volumen del pericarion.
- b) ☐ Desplazamiento del núcleo hacia la periferia.
- c) ☐ Cromatólisis.
- d) ☐ Crecimiento de neuritas.

9. De los ganglios nerviosos seleccione la respuesta correcta según corresponda colocando (C) cuando las características sean del ganglio craneoespinal y (V) cuando se correspondan al vegetativo o autónomo.

- a) ☐ Está constituido por neuronas esféricas.
- b) ☐ Los haces de fibras se disponen generalmente hacia el centro.
- c) ☐ Las neuronas que lo forman son multipolares.
- d) ☐ Las neuronas se rodean de una cápsula de células satélites.
- e) ☐ Se localizan en las paredes de los órganos.
- f) ☐ Los haces de fibras se disponen generalmente hacia la periferia.
- g) ☐ Sus neuronas se localizan hacia la periferia.
- h) ☐ Se localizan en las raíces posteriores de los nervios raquídeos.

10. Observe la fotomicrografía óptica que se presenta a continuación e identifique las estructuras señaladas según el número correspondiente.



☐ Perineurio ☐ Axón o cilindroeje ☐ Núcleo de la célula de Schwan

___ Nodo de Ranvier.

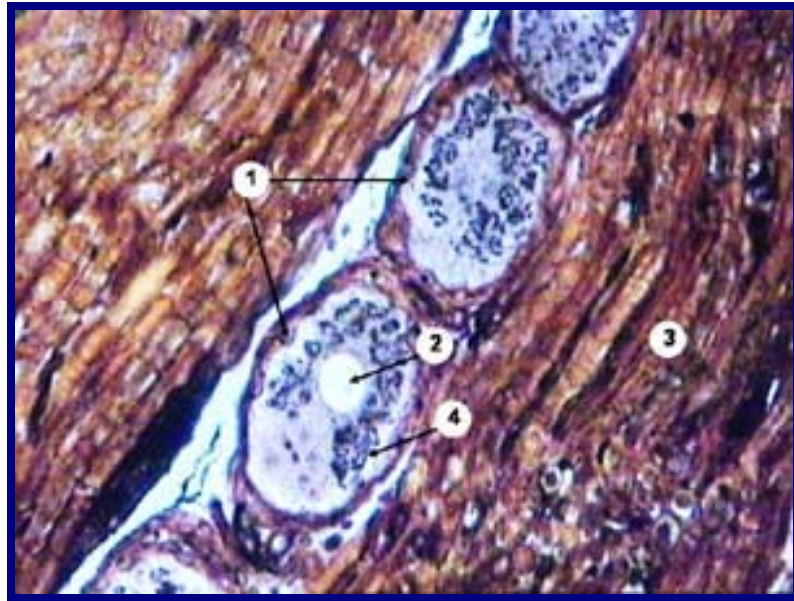
11. Sobre los receptores de la sensibilidad general. Escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) ___ Las terminaciones pueden ser libres y encapsuladas.
- b) ___ Los receptores del dolor son receptores encapsulados.
- c) ___ Los corpúsculos de Meissner son receptores para el tacto.
- d) ___ Los bulbos terminales de Krause son termorreceptores.
- e) ___ Los propioceptores responden a cambios en la posición de las articulaciones.
- f) ___ Los receptores del dolor se encuentran en la dermis profunda.
- g) ___ Los receptores del tacto son mecanorreceptores.
- h) ___ Los husos neuromusculares se localizan en el músculo estriado en el sentido longitudinal de sus fibras.

12. Utilizando tu microscopio señala en la lámina de Nervio periférico 10X, 40X las siguientes estructuras.

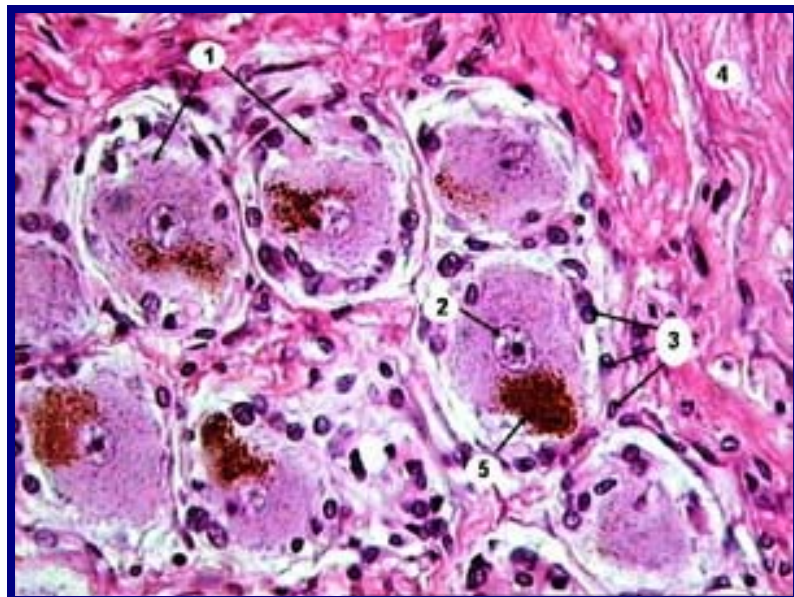
- Epineurio.
- Perineurio.
- Endoneurio.
- Axón o cilindroeje.
- Nodo de Ranvier.

13. A partir de la observación de la siguiente imagen correspondiente a un corte de ganglio cráneo-espal visto a mayor aumento. Escribe en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.



- a) ☐ Se observan fibras nerviosas amielínicas.
- b) ☐ El señalamiento 1 se corresponde con el cuerpo de las neuronas pseudomonopolares.
- c) ☐ El señalamiento 2 se corresponde con un artefacto de la técnica histológica.
- d) ☐ El área señalada con el número 3 son fibras nerviosas mielínicas.
- e) ☐ El señalamiento 4 se corresponde con el RER muy desarrollado en estas neuronas.
- f) ☐ Estos ganglios son sensitivos.

14. Observa la fotomicrografía óptica que se presenta a continuación y conteste:



a. El corte histológico que se presenta corresponde a: (marque con una X)

- ☐ Ganglio cráneoespinal.
- ☐ Nervio periférico.
- ☐ Ganglio visceral o autónomo.

b. Identifica las estructuras señaladas colocando el número según corresponda.

- ☐ Núcleo de la neurona pseudomonopolar.
- ☐ Pigmento de lipofucsina.
- ☐ Cuerpo de las neuronas pseudomonopolares.
- ☐ Núcleo de las células satélites.
- ☐ Fibras nerviosas.

15. Utilizando la lámina histológica de ganglio:

- Esquematiza lo que observas con el objetivo 40X. Auxíliate de las fotomicrografías correspondientes que aparecen en tu bibliografía.

a) Señala en la lámina de Ganglio nervioso.

- Cápsula.
- Neurona.
- Núcleo de la neurona (núcleo con H/E).
- Fibras nerviosas.
- Células satélites (con hematoxilina y eosina).

16. Con relación a las características morfofuncionales de los receptores. Responde utilizando la siguiente clave:

(A) aumenta (D) disminuye (NV) no varía, según corresponda.

- a) ☐ El umbral de excitación de un receptor de Pacini para un estímulo de naturaleza mecánica.
- b) ☐ La permeabilidad de la membrana receptora para todos los iones al ser aplicado un estímulo.
- c) ☐ El valor de potencial de una membrana receptora al aplicarle un estímulo.
- d) ☐ La frecuencia de descarga de potenciales de acción al aumentar la intensidad del estímulo que se aplica a un receptor.
- e) ☐ La amplitud del potencial generador en un receptor fásico al mantener aplicado un estímulo en el tiempo.
- f) ☐ La magnitud del PA propagado a lo largo de las fibras nerviosas.

17. Con relación a las características morfofuncionales de los receptores, responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- ☐ La frecuencia de descarga de PA en la fibra nerviosa se detecta como intensidad del estímulo.
- ☐ Los receptores que detectan velocidades de cambios del estímulo son fásicos.
- ☐ El potencial de receptor cumple la ley del todo o nada.
- ☐ La frecuencia de descarga del receptor es independiente de la magnitud del PR o PG.
- ☐ La modalidad de la sensación responde al código de "líneas marcadas".

18. A continuación se muestra un esquema de un receptor de Pacini y el gráfico del registro de dos biopotenciales. Teniendo en cuenta sus conocimientos sobre receptores:

- ¿Cómo clasificaría este receptor atendiendo a los criterios estudiados?
- ¿Qué relación existe entre las estructuras señaladas en el esquema y los potenciales registrados en el gráfico? Fundamenta tu respuesta.

